

Version History

日期	变更内容	版本
20251215	Initial	V1.0
20260409	增加电压域说明	V1.1

启动方式选择/注意事项

Boot Information (ROM - Boot Mode Selection)							
otp_boot_source_enable = 0 (HW boot strapping mode) (@140)					ROM Boot Storage Selection	1st Upgrade Path	2nd Upgrade Path
ROM boot up Path	PAD_SPI0_DI	PAD_SPI0_HLD	PAD_SPI0_DO	PAD_SPI0_CLK			
(default)	M[3]	M[2]	M[1]	M[0]			
Storage Mode (SD Boot first) (or Skip SD)	1	1	0	0	SPI NAND Flash (w/ embedded ECC)	SD Card (SD0)	PC/USB
			0	1	Skip SD Card, run SPI NAND Flash	(none)	PC/USB
			1	0	SPI NOR Flash	SD Card (SD0)	PC/USB
			1	1	Skip SD Card, run SPI NOR Flash	(none)	PC/USB
Non-NOR/NAND Flash storage	0	0	0	0	USB 2.0 Device	PC	(none)
			0	1	UART**1	(none) **1	PC/USB
			1	1	eMMC 4 bit	SD Card (SD0) **2	PC/USB
FORCE UART Mode	1				not enter force UART boot		
	0				FORCE UART boot		

以选SPI Nor SKIP SD启动为例：先选中对应行之后可以知道M3：0选为1111

Boot Information (ROM - Boot Mode Selection)							
otp_boot_source_enable = 0 (HW boot strapping mode) (@140)					ROM Boot Storage Selection	1st Upgrade Path	2nd Upgrade Path
ROM boot up Path	PAD_SPI0_DI	PAD_SPI0_HLD	PAD_SPI0_DO	PAD_SPI0_CLK			
(default)	M[3]	M[2]	M[1]	M[0]			
Storage Mode (SD Boot first) (or Skip SD)	1	1	0	0	SPI NAND Flash (w/ embedded ECC)	SD Card (SD0)	PC/USB
			0	1	Skip SD Card, run SPI NAND Flash	(none)	PC/USB
			1	0	SPI NOR Flash	SD Card (SD0)	PC/USB
			1	1	Skip SD Card, run SPI NOR Flash	(none)	PC/USB
Non-NOR/NAND Flash storage	0	0	0	0	USB 2.0 Device	PC	(none)
			0	1	UART**1	(none) **1	PC/USB
			1	1	eMMC 4 bit	SD Card (SD0) **2	PC/USB
FORCE UART Mode	1				not enter force UART boot		
	0				FORCE UART boot		

M3:0的高低电平选择，决定了SOC是从哪种存储介质启动

- 1. 启动方式没有选择SKIP SD，则任意启动方式都可以从SD卡烧录，注意这里的SD要接在PAD_SD0,不能是任意SD
- 2. 没有选择SKIP SD启动比SKIP SD启动会多一些时间（200ms左右，实测为准）
- 3. 任意启动方式都可以从USB升级/空片烧录

HW Checklist 阅读-IO MAPPING/MISC_Table

●HW Checklist里面的IO Mapping本身为我司DEMO Board IO功能分配所制作的表格，方便快速核查DEMO接口用法，简单罗列了所用IO的内部上下拉状态、复用功能

●HW Checklist里面的MISC_Table为该IC所有IP的复用表，如下以I2C0复用为例：

1. 先选中功能行，在功能行中搜索I2C，可以自动定位到如下位置，可以看到有I2C0/I2C1/I2C2三个IP

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
13				reg[103CC1]#0 ~ #0	reg[103CC1]#0 ~ #0	reg[103CC1]#0 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CA6]#1 ~ #0	reg[103CA6]#1 ~ #0	reg[103C7C]#0	reg[103CD8]#6 ~ #4
14	Pin Num	PAD_Name	PDU	reg_ej_mode	reg_ej_mode	reg_ej_mode	reg_i2c0_mode	reg_i2c0_mode	reg_i2c0_mode	reg_i2c1_mode	reg_i2c1_mode	reg_i2c1_1to2_mode	reg_mspi0_mode
15	//			1	2	3	2	3	4	1	2	1	1
16				4pin	4pin	4pin	2pin	2pin	2pin	2pin	2pin	4pin	4pin
17	2	PAD_SR_RST0	PU										
18	1	PAD_SR_MCLK0	PD										
19	4	PAD_I2C1_SCL	PU							I2C1_SCL0		I2C1_SCL0	
20	5	PAD_I2C1_SDA	PU							I2C1_SDA0		I2C1_SDA0	
21	6	PAD_SR_RST1	PU										
22	7	PAD_SR_MCLK1	PD										
23	8	PAD_I2C2_SCL	PU									I2C1_SCL1	
24	9	PAD_I2C2_SDA	PU									I2C1_SDA1	
25	22	PAD_GPIO0	PU				I2C0_SCL						
26	23	PAD_GPIO1	PU				I2C0_SDA						
27	24	PAD_GPIO2	PU										

2. I2C0的不同mode代表复用在不同的GPIO上面，这里以mode2为例，表示I2C0 想复用在PAD_GPIO0/1上面需要软件选为mode2，想复用在PAD_PM_GPIO0/1上面就选为mode3

3. I2C0只能复用在表中有的mode对应的GPIO上面，不能任意更改

4. 如已经选择mode2复用在PAD_GPIO0/1上面，则其他mode也不能使用了

	A	B	C	J	K	L	M
3				reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0	reg[103CDE]#2 ~ #0
4	Pin Num	PAD_Name	PDU	reg_i2c0_mode	reg_i2c0_mode	reg_i2c0_mode	reg_i2c0_mode
5	//			2	3	4	
6				2pin	2pin	2pin	
7	8	PAD_I2C2_SCL	PU				
8	9	PAD_I2C2_SDA	PU				
9	22	PAD_GPIO0	PU	I2C0_SCL			
10	23	PAD_GPIO1	PU	I2C0_SDA			
11	79	PAD_PM_PSPiO_DI	PU			I2C0_SDA	
12	80	PAD_PM_PSPiO_DO	PU			I2C0_SCL	
13	101	PAD_PM_GPIO2	PU				
14	102	PAD_PM_GPIO1	PU			I2C0_SDA	
15	103	PAD_PM_GPIO0	PU			I2C0_SCL	
16	104	PAD_PM_FUART_RX	PU				

HW Checklist 阅读-PM与NON-PM

1. 在Checklist中的MISC_Table_PM_List 与MISC_Table_PAD_list在没有单独使用CM4的情况下可以合并使用带PM的GPIO功能受CA32内核控制，不用特别区分功能差异
2. 原理图或者规格书中GPIO名字带PM字样的均属于CM4核的IO，可以被CA32控制，也可以CM4单独控制

HW Checklist 阅读-GPIO_Ctrl_Reg_Table

●GPIO_Ctrl_Reg_Table 包含GPIO默认内部上下拉， 驱动电流大小调整方式等内容

●Reset Value即为SOC上电完成后， 软件还没起来时刻IO的默认状态， 下图表示该PAD_I2C1_SDA 默认是输入 内部有上拉电阻

PAD_NAME	OEN 0: output / 1: input	IN	OUT	pad type	reset value
PAD_I2C1_SDA	reg[103E00]#2	reg[103E00]#0	reg[103E00]#1	paddsh_pdas16p2dg_1p8	input, pull-up

●Internal pull up/down resister显示内部上下拉电阻值大小， 精度一般在±30%， 下图表示Pad_I2C1_SDA的内部 上拉电阻为97KΩ（典型值）， PE/PS表示软件设置上下拉的寄存器位置， 例如这里的PE PS默认都是1， PS改为0则变 为下拉状态， 阻值为96KΩ

PAD_NAME	5V toleranc e	Standby mode	Internal pull up resister	Internal pull down resister	PAD_NAME	DRV(default value)	PS	PS(default value)	PE
PAD_I2C1_SDA	No	No	PE=1, PS=1 PU=97kΩ (77~117kΩ)	PE=1, PS=0PD=96kΩ (76~117kΩ)	PAD_I2C1_SDA	2'b0	reg[103E00]#11		reg[103E00]#6

HW Checklist 阅读-GPIO_Ctrl_Reg_Table

●DRV表示该PAD_I2C1_SDA的驱动电流挡位以及对应寄存器位置为bank103e 00 bit7/ 01 的bit8位置

PAD_NAME	Driving	DRV
PAD_I2C1_SDA	(00) = 4 mA (01) = 8 mA (10) = 12 mA (11) = 16 mA	0:4d00103E00,bit7 1:4d00103E01,bit8

●这里详细介绍一下GPIO的输入输出设定方法：所有输入默认电平都由内部和外部上下拉状态决定，输出为推挽方式
可以理解为与上下拉关系不大，为强输出

PAD_NAME	OEN 0: output / 1: input	IN	OUT	pad type
PAD_I2C1_SDA	reg[103E00]#2	reg[103E00]#0	reg[103E00]#1	paddsh_pdas16p2dg_1p8

●bank103e 00 bit2位置为0表示该GPIO为输出状态，此时看OUT位置的bank103e 00 bit1，设为1则输出高，设为0则输出低电平；如00 bit2为1则该GPIO为输入状态，读取IN下面的 bank103e 00 bit0状态可以确认外部电平状态，此时如果引脚悬空，读取的状态为内部上下拉电阻状态决定

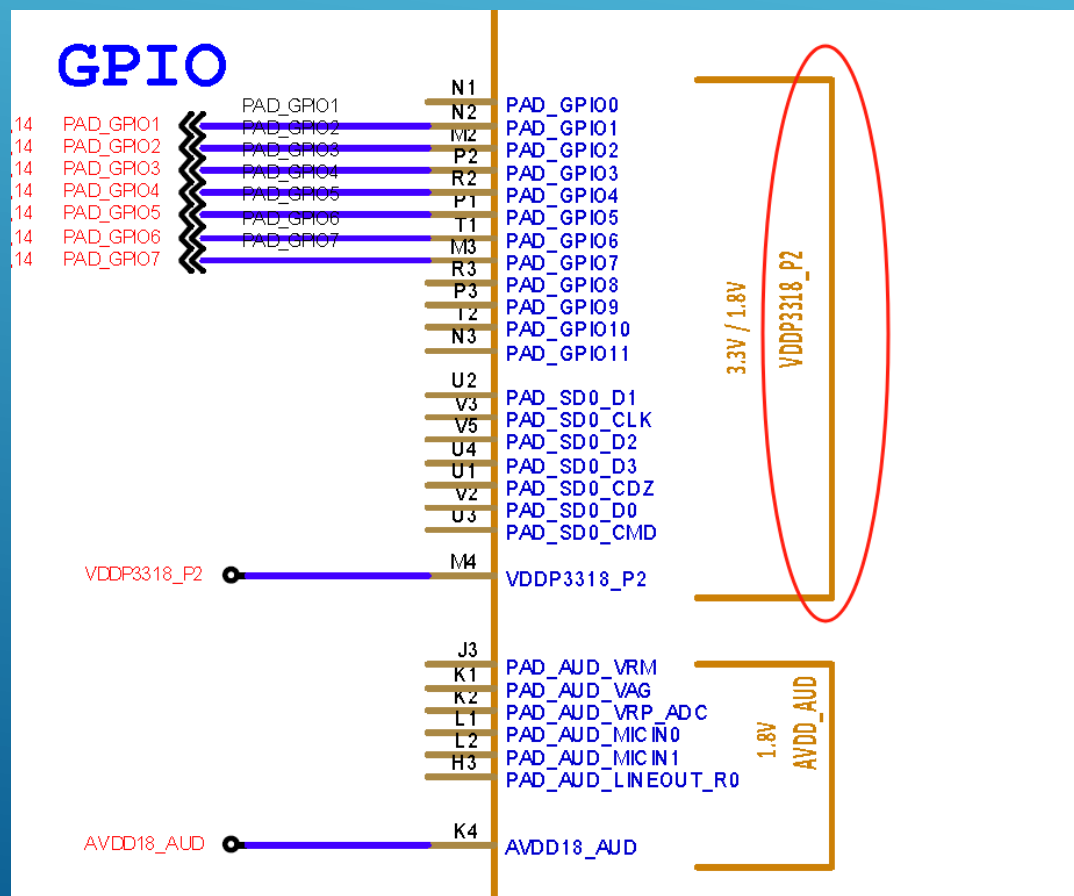
HW Checklist 阅读-MIPI_RX_VIF

●MIPI RX_VIF 为SOC默认的MIPI线序，建议使用默认推荐线序，方便软件调试

Pin Num	PAD_Name	reg_sr0_mipi_mode	reg_sr0_mipi_mode	reg_sr0_mipi_mode	reg_sr0_mipi_mode	reg_sr0_mipi_mode
		1	2	3	4	5
A3	PAD_OUTP_RX0_CH[0]	MIPI_D2P	MIPI00_D1P			MIPI00_D1P
C4	PAD_OUTN_RX0_CH[0]	MIPI_D2N	MIPI00_D1N			MIPI00_D1N
A2	PAD_OUTP_RX0_CH[1]	MIPI_D0P	MIPI00_D0P		MIPI_D0P	MIPI00_D0P
B3	PAD_OUTN_RX0_CH[1]	MIPI_D0N	MIPI00_D0N		MIPI_D0N	MIPI00_D0N
B2	PAD_OUTP_RX0_CH[2]	MIPI_CKP	MIPI00_CKP		MIPI_CKP	MIPI00_CKP
C3	PAD_OUTN_RX0_CH[2]	MIPI_CKN	MIPI00_CKN		MIPI_CKN	MIPI00_CKN
C2	PAD_OUTP_RX0_CH[3]	MIPI_D1P		MIPI01_D1P	MIPI_D1P	MIPI01_D1P
B1	PAD_OUTN_RX0_CH[3]	MIPI_D1N		MIPI01_D1N	MIPI_D1N	MIPI01_D1N
D2	PAD_OUTP_RX0_CH[4]	MIPI_D3P		MIPI01_D0P		MIPI01_D0P
C1	PAD_OUTN_RX0_CH[4]	MIPI_D3N		MIPI01_D0N		MIPI01_D0N
D3	PAD_OUTP_RX0_CH[5]			MIPI01_CKP		MIPI01_CKP
D1	PAD_OUTN_RX0_CH[5]			MIPI01_CKN		MIPI01_CKN
1	PAD_SR_MCLK0	MIPI00_MCLK				
2	PAD_SR_RST0	MIPI00_RST				
6	PAD_SR_MCLK1	MIPI01_MCLK				
7	PAD_SR_RST1	MIPI01_RST				

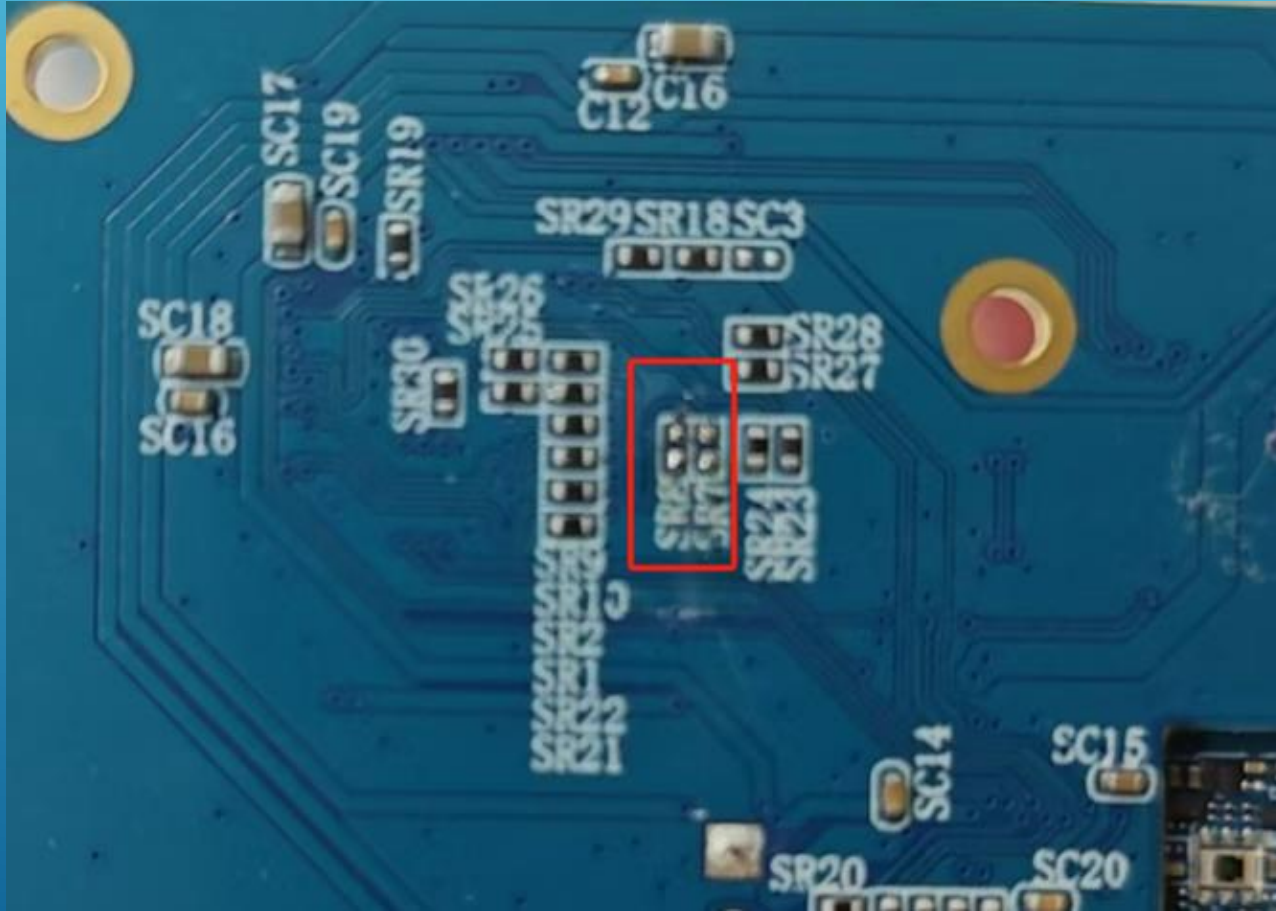
芯片电压域 (PowerDomain)

- 以下面截图为例，VDDP3318_P2为N1-M4 IO的电压域输入脚，支持3.3V与1.8V输入，当该pin接到3.3V则此电压域内所有IO电平均为3.3V，接1.8V的时候则所有IO电平为1.8V，其他电压域不受影响
- 如果是类似VDDP33_xx则只能接3.3V
- 设计时候注意电压域电压选择后此电压域内IO电平与外设电平匹配



D2底板改为MIPI 4lane如有信号残段引起图像问题 rework方式

● Rework完效果

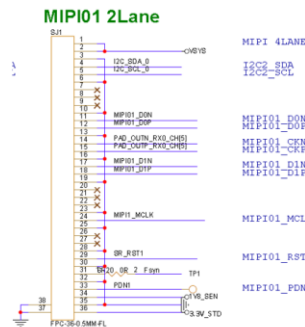


D2底板改为MIPI2+2 rework方式

●参考Pi D2 硬件说明3.1.15章节

3.1.15 MIPI01 PAD2 2LANE 接口(SJ1)

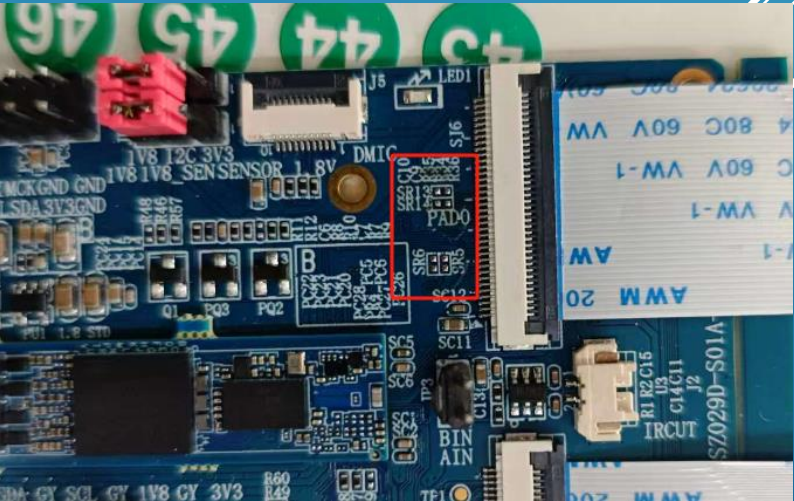
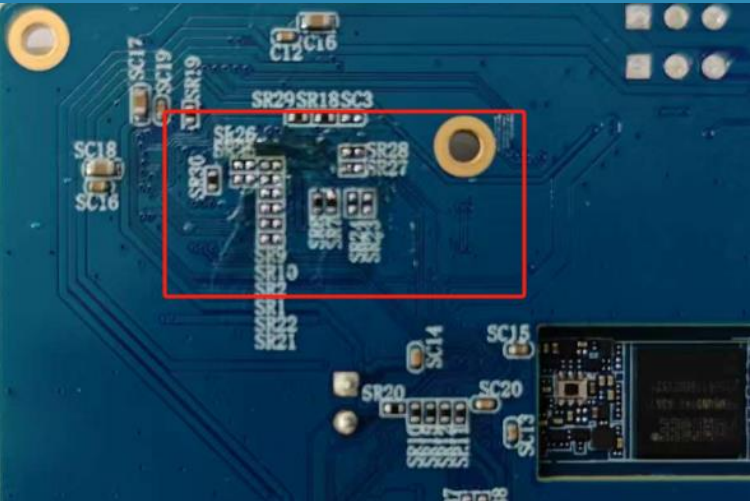
验证 MIPI 2Lane+2Lane 时会用到 SJ1。



Sensor 接在 SJ1/SJ16 需要 NC 如下元件，减少信号残断。

NC	SR1、SR2、SR5、SR6、SR9、SR10、SR13、SR14、SR21、SR22、SR23、SR24、SR25、SR26、SR27、
----	--

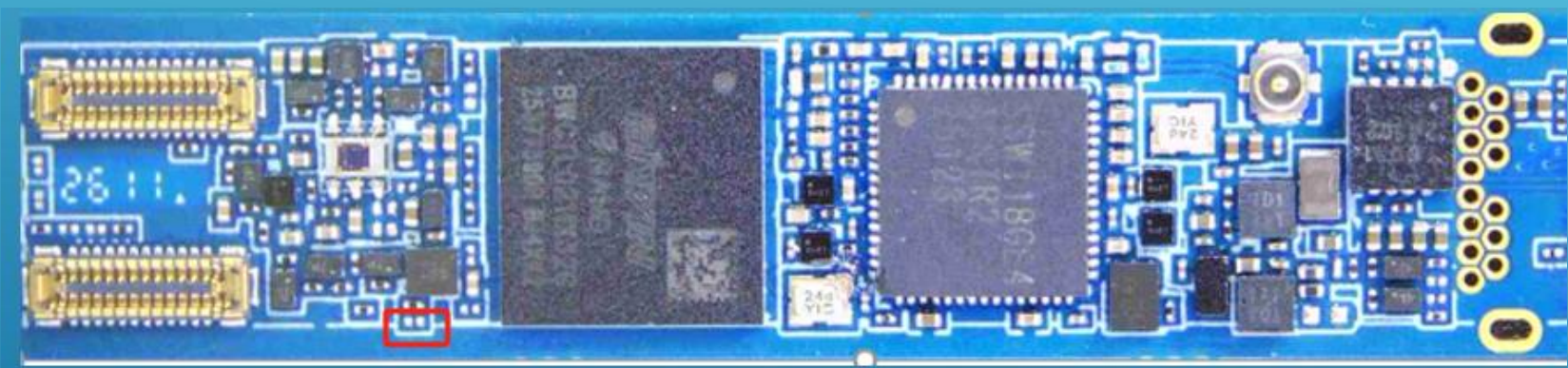
●Rework完效果



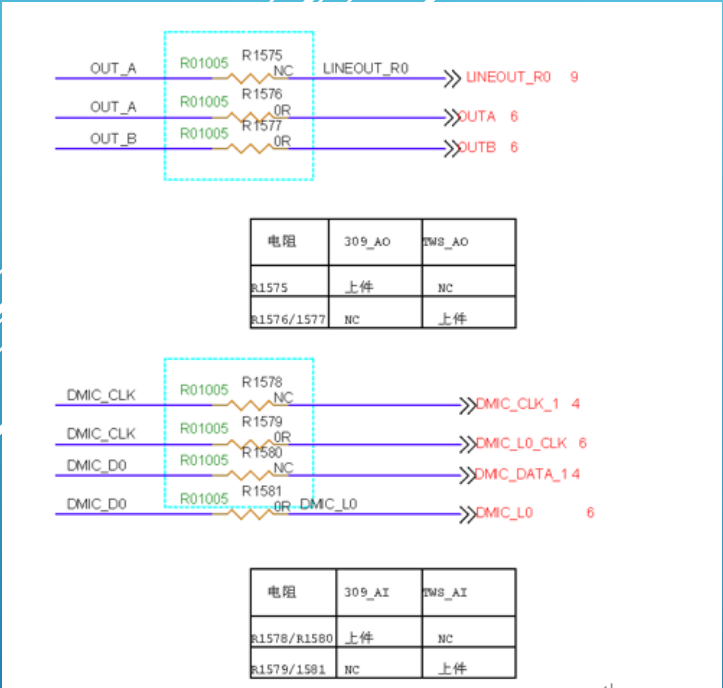
V2.0如何确认音频走的309还是TWS ? V1.0, V2.0硬件关键区分信息

●参考Pi D2 硬件说明4.1章节

实物细节如下，关键标志位R1575 NC，则表示默认走的TWS，反之如有上件则走309，注意走309，则喇叭只能接在CON6，模拟运放。



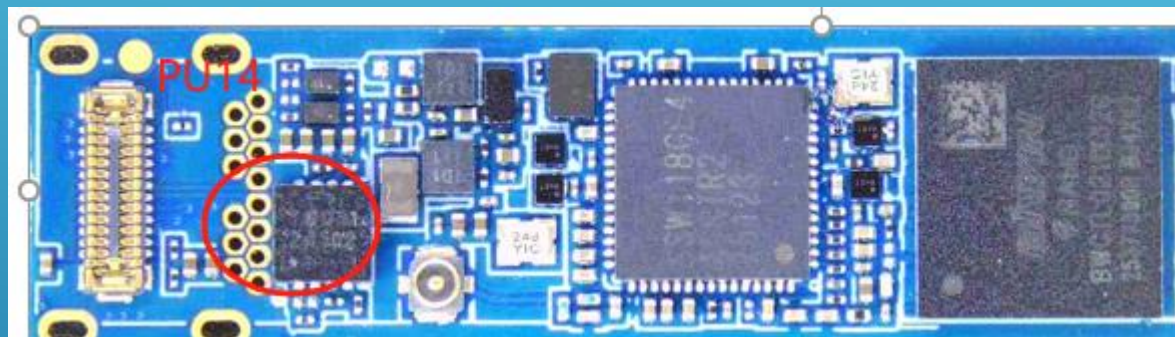
此时音频输入也是走的309，但是注意因为309的DMIC最多只有1chanel Data，故最多只能挂2颗DMIC，如果走TWS则有2chanel data，最多挂4颗DMIC。



V1.0, V2.0硬件关键区分信息

●参考Pi D2 硬件说明4章节

V1.0, V2.0硬件关键区分信息为Typec座子旁边有无PU14, V2.0版本有, V1.0版本则为二级管没有该LDO, 如下为V2.0



如下为V1.0硬件

